ВсОШ 2015, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. По кругу записаны 100 целых чисел. Каждое из чисел больше суммы двух чисел, следующих за ним по часовой стрелке. Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди записанных? (*С. Берлов*)

Ответ. 49.

Решение. Предположим, что два неотрицательных числа стоят рядом. Тогда число, стоящее перед ними, больше их суммы, то есть оно положительно. Аналогично, число перед ним также положительно, и т. д. В итоге получаем, что все числа неотрицательны; но тогда наименьшее из них не может быть больше суммы двух следующих — противоречие.

Итак, среди любых двух чисел подряд есть хотя бы одно отрицательное. Значит, положительных чисел не более 50. Пусть их ровно 50, тогда они чередуются с отрицательными. Рассмотрим теперь три числа $-a$, b, $-c$, стоящие подряд (здесь $a, b, c > 0$). Тогда $-a > b - c > -c$, то есть любое отрицательное число строго больше следующего за ним отрицательного числа. Поскольку числа стоят по кругу, это невозможно. Стало быть, положительных чисел не более 49.

Осталось привести пример, в котором ровно 49 положительных чисел. Годится, например, такая расстановка:

$$-200,\ 1,\ -202,\ 1,\ -204,\ 1,\ -206,\ 1,\ \ldots,\ -296,\ 1,\ -298,\ -99.$$

9.6. Поле представляет собой клетчатый квадрат 41×41, в одной из